

Теория категорий
Категорная логика
Категорная абстрактная машина

Теория категорий

Определение (Категория $\mathcal{C}$)

- ▶ класс объектов $\mathcal{C}$;
- ▶ набор морфизмов $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$;
- ▶ композиция: для $f : A \rightarrow B$ и $g : B \rightarrow C$ определена $g \circ f : A \rightarrow C$.
- ▶ тождественный морфизм (единственный): $\text{id}_A : A \rightarrow A$

Причём:

- ▶ $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$;
- ▶ $f \circ \text{id}_A = \text{id}_B \circ f = f$.

Формализовать теорию категорий можно по-разному.

Примеры

- ▶ Порядок.
- ▶ Дискретная категория.
- ▶ Set: морфизмы — отображения
- ▶ Top: морфизмы — непрерывные отображения
- ▶ Натуральные числа: единственный объект, морфизмы — групповые операции.

Коммутативные диаграммы: прерывистая линия — единственность (есть другие обозначения).

Инициальные и терминальные объекты

Произведение и сумма объектов

Сумма: пусть $Z, u : X \rightarrow Z, v : Y \rightarrow Z$. Тогда существует единственное $h : X + Y \rightarrow Z$, что $h \circ i_X = u, h \circ i_Y = v$. Канонические вложения: i_X, i_Y .

Произведение: канонические проекции.

Декартово-замкнутые категории

Рассмотрим свойство: $(A^B)^C = A^{(B \cdot C)}$.

Его аналоги: карринг превращает $x : \langle A, B \rangle \rightarrow C$ в $x' : A \rightarrow B \rightarrow C$.

Или теорема о дедукции: $A \& B \vdash C$ эквивалентно $A \vdash B \rightarrow C$.

Обобщение свойства: декартово-замкнутая категория.

Экспоненциал

Определение

Экспоненциал Z^Y — объект и отображение оценки $eval: Z^Y \times Y \rightarrow Z$, что для любого X и $g: X \times Y \rightarrow Z$ найдётся λg , что диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccc} X & X \times Y & \\ \lambda g \downarrow & \lambda g \times id_Y \downarrow & \searrow g \\ Z^Y & Z^Y \times Y & \xrightarrow{eval} Z \end{array}$$

Декартово-замкнутая категория

Определение

Категория $\mathcal{C}$ — декартово-замкнутая, если:

- ▶ в ней имеется терминальный объект;
- ▶ в ней для любых X, Y имеется $X \times Y$;
- ▶ в ней для любых Y, Z имеется Z^Y .

Пример: алгебра Гейтинга.

Категорная логика

Рассмотрим декартово-замкнутую категорию $\mathcal{C}$:

$\alpha \rightarrow \beta$ мы понимаем как $\alpha \vdash \beta$.

Заметим, что следующие правила/свойства мы можем доказать (здесь $\wedge$ — произведение, $\Leftarrow$ — экспоненциал, T — терминальный объект):

$$\frac{A \rightarrow^f B \quad B \rightarrow^g C}{A \rightarrow^{gf} C}$$

$$A \rightarrow^{\circ_A} T$$

$$A \wedge B \rightarrow^{\pi_{A,B}} A$$

$$A \wedge B \rightarrow^{\pi'_{A,B}} B$$

$$\frac{C \rightarrow^f A \quad C \rightarrow^g B}{C \rightarrow^{\langle f, g \rangle} A \wedge B}$$

$$\frac{C \wedge B \rightarrow^h A}{C \rightarrow^{h^*} A \Leftarrow B}$$

$$(A \Leftarrow B) \wedge B \rightarrow^{\varepsilon_{A,B}} A$$

Декартово замкнутые категории, заданные уравнениями

Давайте, вместо определений и картинок, зададим их системой уравнений. Для всех A, B, C и заданных на них стрелках f, g, h выполнено следующее:

$f1_A = f, \quad 1_B f = f, \quad (hg)f = h(gf)$	(категории)
$f = \circ_A$, если $f : A \rightarrow T$	(терм. объект)
$\pi_{A,B}\langle f, g \rangle = f, \quad \pi'_{A,B}\langle f, g \rangle = g$	(произведение)
$\langle \pi_{A,B}h, \pi'_{A,B}h \rangle = h$, если $f : C \rightarrow A, g : C \rightarrow B, h : C \rightarrow A \wedge B$	
$\varepsilon_{A,B}\langle h^*\pi_{C,B}, \pi'_{C,B} \rangle = h$, если $h : C \wedge B \rightarrow A, k : C \rightarrow A \Leftarrow B$	(дек.-замкн.)
$(\varepsilon_{A,B}\langle k\pi_{C,B}, \pi'_{C,B} \rangle)^* = k$	

Комбинаторные уравнения

Пусть M, N — какие-то лямбда-выражения.

Рассмотрим комбинаторы $S, \Lambda, ' : \llbracket MN \rrbracket = S(\llbracket M \rrbracket, \llbracket N \rrbracket), \llbracket \lambda.M \rrbracket = \Lambda(\llbracket M \rrbracket), \llbracket c \rrbracket = 'c$

Добавим комбинатор пары: $\llbracket (M, N) \rrbracket = \langle \llbracket M \rrbracket, \llbracket N \rrbracket \rangle$, и Fst, Snd , с очевидным смыслом.

$$(ass) \quad (x \cdot y)z = x(yz)$$

$$(fst) \quad Fst(x, y) = x$$

$$(snd) \quad Snd(x, y) = y$$

$$(dpair) \quad \langle x, y \rangle z = (xz, yz)$$

$$(ac) \quad App(\Lambda(x)y, z) = x(y, z)$$

$$(quote) \quad ('x)y = x$$

Категорная абстрактная машина

Память: (терм) (код) (стэк)

Операции:

push	<	положить терм на стек
swap	,	обменять терм с вершиной стека
cons	>	построить пару из терма и вершины стека
fst	<i>Fst</i>	терм: $(x, y) \rightarrow x$
snd	<i>Snd</i>	терм: $(x, y) \rightarrow y$
cur	Л	код: (cur C) ; $CC \rightarrow CC$, терм: $s \rightarrow C : s$
app	App	код: app ; $CC \rightarrow C; CC$, терм: $(CC : s, t) \rightarrow (s, t)$
quote	'	код: (quote c) ; $CC \rightarrow c; CC$, терм: $s \rightarrow c$